

CCTP

Application SIG de jumeau numérique de réseau IRVE

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Maître d'ouvrage : Load Stations

Document de travail à destination de l'équipe de développement

Version 0.1 — à valider

Sommaire

Sommaire	2
1. Objet et contexte	3
1.1 Objet.....	3
1.2 Contexte	3
1.3 Glossaire	3
2. Périmètre	3
2.1 Périmètre fonctionnel (livré en V1).....	3
2.2 Hors périmètre	3
2.3 Utilisateurs et rôles	3
3. Exigences fonctionnelles.....	4
3.1 Authentification, comptes et multi-tenant	4
3.2 Cartographie SIG.....	5
3.3 Référentiel d'actifs	5
3.4 GMAO	5
3.5 Données dynamiques (connecteur de supervision)	6
3.6 KPI et statistiques	6
3.7 Export et interopérabilité	6
4. Exigences techniques (socle imposé)	7
4.1 Architecture	7
4.2 Stack imposée	7
4.3 Modèle de données	7
4.4 Hébergement.....	7
5. Exigences non-fonctionnelles (mesurables)	7
5.1 Performance	8
5.2 Volumétrie cible	8
5.3 Disponibilité et continuité	8
5.4 Ergonomie et accessibilité	8
6. Sécurité et conformité	8
7. Livrables attendus	9
8. Recette et critères d'acceptation	9
9. Réversibilité	9
10. Planning indicatif (jalons techniques)	9
11. Annexes.....	10

1. Objet et contexte

1.1 Objet

Le présent document spécifie les exigences techniques et fonctionnelles d'une application web cartographique (SIG) constituant le jumeau numérique du réseau de bornes de recharge (IRVE). L'application sert deux usages : le pilotage du patrimoine par l'opérateur/propriétaire et l'optimisation de la maintenance par le mainteneur.

1.2 Contexte

Load Stations exploite et opère un parc IRVE. Le besoin est un référentiel unique, géolocalisé, regroupant pour chaque station l'ensemble des données techniques (raccordement, protections, bornes, organes internes, points de charge), la maintenance (GMAO) et les données dynamiques (état, énergie, alarmes) remontées par la supervision. La cible est une plateforme SaaS multi-tenant opérée par Load Stations et hébergée en France.

1.3 Glossaire

Terme	Définition
IRVE	Infrastructure de Recharge de Véhicules Électriques.
Station	Site de recharge géolocalisé, objet pivot du modèle.
Borne	Matériel de recharge physique connecté; contient des organes internes et expose des points de charge.
PDC	Point De Charge (peut contenir un ou plusieurs connecteurs: T2, Combo CCS, CHAdeMO). Deux
PDL / PRM	Point De Livraison / Point Référence Mesure Enedis.
CSMS / supervision	Plateforme de gestion des bornes (dialogue OCPP).
OCPP	Open Charge Point Protocol (1.6J / 2.0.1).
GMAO	Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur.
Tenant	Client / organisation cliente disposant d'un espace cloisonné dans la plateforme.
RBAC	Contrôle d'accès basé sur les rôles.

2. Périmètre

2.1 Périmètre fonctionnel (livré en V1)

L'intégralité du périmètre est attendue dès la première version : socle multi-tenant et gestion des droits, cartographie SIG, référentiel d'actifs complet, GMAO native, connecteur de supervision (données dynamiques), outil de KPI, gestion documentaire, exports et interopérabilité.

2.2 Hors périmètre

- Développement d'un CSMS / backend OCPP (l'application consomme une supervision existante, elle ne la remplace pas).
- Application mobile native et mode hors-ligne (l'accès terrain se fait en web responsive connecté).
- Facturation / encaissement des sessions de recharge (CPO billing).

2.3 Utilisateurs et rôles

La plateforme est multi-tenant. Au-dessus des tenants, un exploitant (Load Stations). Au sein de chaque tenant, quatre rôles.

Rôle	Description
Super-administrateur	Exploitant de la plateforme (Load Stations) : crée et administre les tenants.
Propriétaire	Responsable d'un tenant : tous droits dans son périmètre, y compris paramètres et connecteurs.
Administrateur	Gère les utilisateurs, les actifs et les connecteurs du tenant.
Mainteneur	Saisit et consulte la GMAO ; met à jour l'état technique des équipements ; consulte tout.
Lecteur	Accès en consultation seule (carto, données, KPI).

Matrice des droits (RBAC)

Action	Super-admin	Propriétaire	Admin	Mainteneur	Lecteur
Administrer les tenants (créer, suspendre)	Oui	—	—	—	—
Gérer les utilisateurs et droits du tenant	—	Oui	Oui	—	—
Configurer les connecteurs (supervision, GMAO)	—	Oui	Oui	—	—
Paramètres du tenant (identité visuelle, options)	—	Oui	—	—	—
Créer / modifier / supprimer stations et actifs	—	Oui	Oui	—	—
Modifier l'état technique des équipements / organes	—	Oui	Oui	Oui	—
Saisir interventions, plans préventifs, pièces (GMAO)	—	Oui	Oui	Oui	—
Consulter cartographie, données, fiches, KPI	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Exporter les données (CSV, IRVE, etc.)	—	Oui	Oui	Oui	—

3. Exigences fonctionnelles

3.1 Authentification, comptes et multi-tenant

EF-01 — Authentification par identifiant / mot de passe, avec politique de mot de passe robuste et verrouillage après échecs répétés.

EF-02 — Double authentification (MFA) activable, obligatoire au minimum pour les rôles Super-administrateur, Propriétaire et Administrateur.

EF-03 — Cloisonnement strict des données entre tenants : aucun utilisateur ne peut accéder aux données d'un autre tenant.

EF-04 — Création des comptes par un administrateur (pas d'auto-inscription publique) ; invitation par e-mail, réinitialisation de mot de passe.

EF-05 — Application des rôles et droits selon la matrice RBAC du §2.3, à chaque action et à chaque appel d'API.

EF-06 — Journal d'audit horodaté des actions sensibles (connexion, création / modification / suppression d'actifs, changement de droits, export).

3.2 Cartographie SIG

EF-10 — Carte interactive affichant l'ensemble des stations du tenant sous forme de marqueurs géolocalisés.

EF-11 — Regroupement (clustering) des marqueurs à petite échelle pour rester fluide avec un grand nombre de stations.

EF-12 — Code couleur du marqueur selon l'état temps réel de la station (disponible / partiellement occupée / en défaut / hors service) avec légende. Possibilité d'afficher la carte avec les autres paramètres disponibles (par version de firmware, de dernière visite, de prochaine visite, par élément hardware ...)

EF-13 — Clic sur une station : ouverture d'un panneau latéral donnant accès à l'ensemble des données de la station (voir §3.3).

EF-14 — Recherche d'une station (nom, adresse, identifiant, par critère) avec recentrage de la carte.

EF-15 — Filtres dynamiques combinables : par état, type de borne (AC/DC), puissance, opérateur, mainteneur, présence d'alarme, zone géographique. Les filtres s'appliquent simultanément à la carte, aux listes et aux KPI. Possibilité d'export

Historique complet, filtrable selon des laps de temps définissables à la main, ou sur périodes prédéfinies : dernier jour, semaine, mois, ... À mettre dans le volet paramétrable qui s'ouvre à la sélection de chaque borne.

Possibilité de faire des filtres complexes avec « et » « ou », et calculs basiques sur les paramètres de parc ou de fonctionnement de la borne

EF-16 — Fond de carte standard + vue satellite ; outils de zoom, recentrage et géolocalisation de l'utilisateur.

EF-17 — Vue liste synchronisée avec la carte (les mêmes filtres produisent la même sélection).

Possibilité de faire des groupes de suivi, bornes + paramètres

3.3 Référentiel d'actifs

EF-20 — Navigation hiérarchique : station → raccordement (PDL) → tableau → protections → bornes → organes internes → points de charge, conforme au modèle de données en annexe.

EF-21 — Consultation et édition (selon droits) de tous les attributs de chaque niveau (caractéristiques, dates de pose / mise en service / garantie / fin de vie, références constructeur, n° de série).

EF-22 — Catalogue de modèles (bornes, composants) réutilisable, pour éviter la ressaisie des caractéristiques constructeur.

EF-23 — Affichage des dates clés et alertes de vieillissement (garanties qui expirent, équipements en fin de vie).

EF-24 — Gestion documentaire (GED) : rattachement de fichiers (DOE, schémas électriques, CONSUEL, fiches constructeur, photos, rapports) à une station, une borne, un composant ou une intervention. Document actif + historique archivé dans un classeur

3.4 GMAO

EF-30 — GMAO native : création et suivi des interventions (préventif, curatif, dépannage) rattachées à un équipement, avec date planifiée / réalisée, diagnostic, actions, durée, coût.

EF-31 — Plans de maintenance préventive : gammes, périodicités, calcul automatique des prochaines échéances et alertes.

EF-32 — Traçabilité des pièces remplacées (ancien → nouveau n° de série, sous garantie / RMA).

EF-33 — Calcul et affichage de la dernière maintenance (préventive et curative) par équipement, dérivé de l'historique des interventions.

EF-34 — Suivi des engagements de service (contrats, GTI, GTR, astreinte) et indicateurs de respect des délais.

EF-35 — Connecteur GMAO tierce : exposition d'une API permettant de synchroniser interventions et équipements avec une GMAO externe, en complément ou en remplacement de la GMAO native (activable par tenant).

EF-36 Possibilité de faire des tournées optimisées selon des critères de date de garantie ou de localisation (ex : identifier et faire une tournée de maintenance de x bornes qui sont dans un rayon donné et un intervalle de prochaine maintenance donné)

3.5 Données dynamiques (connecteur de supervision)

EF-40 — Connecteur configurable par tenant vers la plateforme de supervision existante, selon un modèle d'adaptateur (un adaptateur par type de supervision).

EF-41 — Récupération de l'état temps réel de chaque point de charge (disponible, en charge, en défaut, hors service) et du code défaut associé.

EF-42 — Récupération des sessions de charge et calcul de l'énergie délivrée (kWh) par point de charge / borne / station, agrégée sur le mois en cours et les 6 derniers mois.

EF-43 — Récupération des alarmes / défauts en cours et historisés ; possibilité de générer une intervention à partir d'une alarme.

Possibilité de créer des alarmes paramétrables sur un large spectre de critères

EF-44 — Calcul du taux de disponibilité par point de charge / borne / station / période. + autres éléments à définir

EF-45 — (Optionnel) Connecteur Enedis Data Connect pour la consommation réseau du PDL, à des fins de réconciliation énergétique.

EF-46 — Pseudonymisation systématique de tout identifiant d'utilisateur (badge / id_tag) avant stockage.

Note : le nom et le mode d'accès (API REST, OCPI, webhook) de la plateforme de supervision restent à préciser. Le connecteur doit être conçu pour être ajouté / remplacé sans refonte (architecture d'adaptateurs).

3.6 KPI et statistiques

EF-50 — Tableaux de bord présentant les indicateurs clés : taux de disponibilité, énergie délivrée (mois / 6 mois), nombre de sessions, vieillissement du parc, nombre d'interventions par borne, respect des GTI / GTR.

EF-51 — Filtres applicables aux KPI : période, zone, tenant (pour le super-admin), type de borne, station.

EF-52 — Visualisations graphiques (séries temporelles, répartitions, classements) et indicateurs synthétiques.

EF-53 — Export des données et graphiques (CSV / Excel, image).

EF-54 — Indicateurs de qualité de saisie (taux d'équipements documentés, interventions non clôturées) pour piloter la complétude du référentiel.

3.7 Export et interopérabilité

EF-60 — Export automatique au format schema-irve-statique (vue générée depuis le référentiel), pour publication open data / itinérance.

EF-61 — Exports tabulaires (CSV / Excel) et géographiques (GeoJSON) des données filtrées.

EF-62 — API REST documentée exposant les ressources du modèle (lecture, et écriture selon droits) pour intégrations tierces.

4. Exigences techniques (socle imposé)

4.1 Architecture

ET-01 — Architecture client-serveur : application web monopage (SPA) + API REST + base de données.

ET-02 — Multi-tenant avec cloisonnement fort des données (isolation par niveau ligne — row-level security — ou par schéma, à justifier dans la note d'architecture).

ET-03 — Séparation des trois couches du modèle : référentiel statique / GMAO événementielle / données dynamiques temps réel.

ET-04 — Connecteurs externes (supervision, GMAO tierce) implémentés selon un patron d'adaptateurs, isolés du cœur métier.

4.2 Stack imposée

ET-10 — Base de données PostgreSQL avec extension PostGIS (géométries en SRID 4326).

ET-11 — API REST documentée (OpenAPI / Swagger), authentifiée par jeton.

ET-12 — Cartographie reposant sur un fond de carte et une bibliothèque ouverts (ex. MapLibre GL + fonds IGN Géoplateforme / OpenStreetMap) afin d'éviter toute dépendance propriétaire facturée à l'usage — exigence liée à la réversibilité.

ET-13 — Front-end SPA moderne (framework au choix de l'équipe parmi les standards maintenus), avec design system documenté.

ET-14 — Conteneurisation (Docker) de l'ensemble des composants ; déploiement reproductible décrit (infrastructure as code recommandé).

ET-15 — Séries temporelles (sessions, statuts) gérées avec partitionnement et agrégats précalculés (vues matérialisées) pour tenir la volumétrie cible.

4.3 Modèle de données

ET-20 — Le modèle de données relationnel fourni en annexe (entités, attributs, relations, dictionnaire de 199 champs) fait foi. Toute évolution est documentée et versionnée (migrations).

4.4 Hébergement

ET-30 — Hébergement en France (ou UE à défaut), chez un fournisseur souverain (ex. OVHcloud, Scaleway).

ET-31 — Sauvegardes automatiques quotidiennes, testées et restaurables.

ET-32 — Environnements séparés : développement, recette, production.

Connectivité aux autres fonctions : tickets hotline, GMAO externe, ...

5. Exigences non-fonctionnelles (mesurables)

5.1 Performance

ENF-01 — Premier rendu de la carte avec plus de 2 000 stations : ≤ 2 secondes (réseau standard), grâce au clustering et au chargement géographique à la demande.

ENF-02 — Navigation cartographique (pan / zoom) fluide, sans blocage perceptible de l'interface (cible 60 images/s, aucune tâche bloquant le rendu > 100 ms).

ENF-03 — Application d'un filtre / recherche : résultat ≤ 1 seconde.

ENF-04 — Ouverture de la fiche complète d'une station (toutes données) : $\leq 1,5$ seconde.

ENF-05 — API REST : temps de réponse au 95e centile ≤ 300 ms pour les lectures courantes.

ENF-06 — Calcul / affichage d'un KPI sur une période : ≤ 2 secondes (appui sur agrégats précalculés).

5.2 Volumétrie cible

ENF-10 — Dimensionnement pour plus de 2 000 stations et 20 à 100 tenants, soit un ordre de grandeur de plusieurs milliers de bornes et de l'ordre de 15 000 points de charge.

ENF-11 — Capacité à ingérer et historiser les sessions de charge (ordre de grandeur : plusieurs dizaines de millions par an) et les états temps réel sans dégradation des performances de consultation.

5.3 Disponibilité et continuité

ENF-20 — Disponibilité cible 99,5 % sur les heures ouvrées.

ENF-21 — Objectifs indicatifs de reprise : RPO ≤ 24 h, RTO ≤ 4 h.

ENF-22 — Supervision technique de la plateforme (logs centralisés, métriques, alertes d'exploitation).

5.4 Ergonomie et accessibilité

ENF-30 — Interface responsive exploitable du mobile (largeur ≥ 360 px) au grand écran.

ENF-31 — Navigation : toute donnée d'une station ou d'une borne accessible en 3 clics maximum depuis la carte.

ENF-32 — Menu de navigation principal persistant (en-tête ou latéral) donnant accès aux modules (carte, référentiel, GMAO, KPI, documents, administration).

ENF-33 — Design system documenté (composants, couleurs, typographie) garantissant la cohérence visuelle ; transitions d'interface ≤ 200 ms.

ENF-34 — Conformité visée au RGAA niveau AA (accessibilité).

ENF-35 — Compatibilité avec les versions courantes des navigateurs majeurs (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

6. Sécurité et conformité

ES-01 — Chiffrement des échanges (TLS) et des données sensibles au repos.

ES-02 — Isolation des tenants vérifiée par des tests automatisés dédiés (aucune fuite inter-tenant).

ES-03 — Gestion des secrets (clés d'API des connecteurs) dans un coffre, jamais en clair dans le code ni les journaux.

ES-04 — Conformité RGPD : pseudonymisation des identifiants usagers (EF-46), minimisation des données, registre des traitements, hébergement UE / France.

ES-05 — Journalisation d'audit (EF-06) conservée et consultable par les administrateurs.

ES-06 — Gestion fine des droits conforme à la matrice RBAC, vérifiée côté serveur (jamais uniquement côté interface).

7. Livrables attendus

LV-01 — Code source complet, versionné (dépôt Git), documenté.

LV-02 — Documentation d'architecture (composants, schéma de déploiement, choix techniques justifiés).

LV-03 — Documentation de l'API (OpenAPI) et du modèle de données (à jour des migrations).

LV-04 — Scripts de déploiement / conteneurs et procédure d'installation reproductible.

LV-05 — Jeux de tests automatisés (unitaires, intégration, tests d'isolation multi-tenant) et rapport de couverture.

LV-06 — Documentation utilisateur par rôle (propriétaire, admin, mainteneur, lecteur).

8. Recette et critères d'acceptation

RC-01 — Chaque exigence numérotée (EF / ET / ENF / ES) constitue un critère vérifiable ; la recette valide l'application exigence par exigence (traçabilité 1:1).

RC-02 — Recette fonctionnelle : scénarios couvrant authentification et droits (par rôle), cartographie et filtres, navigation dans le référentiel, GMAO (cycle intervention complet + pièce remplacée), connecteur de supervision (état, énergie, alarme), KPI, exports.

RC-03 — Recette de performance : mesures contradictoires des ENF-01 à ENF-06 sur un jeu de données représentatif ($\geq 2\,000$ stations).

RC-04 — Recette de sécurité : tests d'isolation inter-tenant (ES-02) et vérification des contrôles d'accès serveur (ES-06).

RC-05 — Toute exigence non satisfaite est qualifiée (bloquante / majeure / mineure) ; la mise en production est conditionnée à l'absence d'anomalie bloquante.

9. Réversibilité

RV-01 — Export complet et autonome des données dans des formats ouverts et exploitables : dump SQL, CSV pour les données tabulaires, GeoJSON pour les données géographiques.

RV-02 — Aucune dépendance à un service propriétaire non substituable ; tout composant tiers est documenté et remplaçable (en particulier le fond de carte, cf. ET-12).

RV-03 — Documentation d'architecture et de déploiement suffisante pour réhéberger l'application sur un autre environnement à partir des seuls livrables.

RV-04 — Conteneurisation (ET-14) permettant un redéploiement indépendant de l'hébergeur initial.

10. Planning indicatif (jalons techniques)

Jalon	Contenu	Critère de passage
J1 — Socle	Multi-tenant, authentification, RBAC, modèle de données, API	Isolation tenant testée, CRUD actifs
J2 — Carto & référentiel	Carte, filtres, fiches station/borne complètes, GED	ENF-01 à ENF-04 mesurés

Jalon	Contenu	Critère de passage
J3 — GMAO	Interventions, préventif, pièces, connecteur GMAO tierce	Cycle intervention de bout en bout
J4 — Dynamique & KPI	Connecteur supervision, énergie/état/alarmes, tableaux de bord	EF-40 à EF-44, KPI sous 2 s
J5 — Recette & MEP	Recette complète, exports IRVE, documentation	Aucune anomalie bloquante

11. Annexes

- Annexe A — Modèle de données détaillé (entités, attributs, relations, DDL PostGIS, vue d'export IRVE) : modele_donnees_jumeau_irve.md.
- Annexe B — Dictionnaire de données (199 champs) : modele_donnees_jumeau_irve.csv.
- Annexe C — Matrice des droits (RBAC) : §2.3 du présent document.

Points à confirmer avant validation : nom et mode d'accès de la plateforme de supervision (EF-40), exigences d'un éventuel client public imposant un hébergement certifié (HDS / SecNumCloud), niveau de SLA contractuel attendu.